

数 (或模) 的概念, 而且这些空间上的距离可以通过范数来刻画. 因此范数也是这些线性空间上的一个基本的概念. 于是将范数 (或叫模) 这个概念抽象出来, 在无穷维线性空间中可得到许多有意义的空间, 其中最重要的是 Banach 空间, 这是第六章的内容.

在欧氏空间 (§ 1.3)、 L^2 空间 (§ 4.2) 中还有一个共性, 就是具有内积构造. 通过内积可以得到这些空间上的范数, 进而得到距离. 因此具有内积构造是它们的一个十分基本的特征. 于是将内积这个概念抽象出来, 在无穷维线性空间中引入内积空间和 Hilbert 空间. 通过内积, 引入范数, 从而引入拓扑和极限, 得到许多分析性质. 而内积概念还可给出正交概念, 从而可以讨论空间的几何性质. 这是本章主要讨论的内容.

§5.1 距离空间

§5.1.1 距离空间定义和完备化

定义 5.1.1 设 X 是一个非空集. 若存在 X 上一个双变量的实值函数 $\rho(x, y)$, 满足下列三个条件:

(1) 正定性: $\rho(x, y) \geq 0$, 而且 $\rho(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;

(2) 对称性: $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;

(3) 三角不等式: $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$,

$\forall x, y, z \in X$, 则称 ρ 为 X 上一个距离, X 称为距离空间. 一个以 ρ 为距离的距离空间 X 记作 (X, ρ) .

类似于欧氏空间情形, 可以在距离空间中引进一系列重要概念. 首先是拓扑概念, 将 X 中满足不等式 $\rho(x, a) < r$ 的点 x 的全体称为以 a 为中心, r 为半径的球邻域. 于是 §1.3 中欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中余集、